

Le framework collection

Fabrice.Kordon@lip6.fr



En guise d'introduction

2

Besoin d'extension des tableaux en Java

- Des versions extensibles
- Des version avec accès rapides
- etc.

Introduction dans java 1.2 (puis largement étendu 😄👍)

- API (Application Programming Interface = interface programmatique)
- `java.util.Collection`
 - ▶ Gestion de «groupes d'objets»
- `java.util.Map`
 - ▶ Gestion de «dictionnaires»
 - ▶ Dictionnaire = ensemble de <clef,valeur>

En guise d'introduction

2

Besoin d'extension des tableaux en Java

- Des versions extensibles
- Des versions avec des fonctionnalités avancées
- etc.



L'une des forces de Java

Tous ses «framework»
équivalent en C++, la STL

Introduction dans java 1.2 (puis largement étendu 😄)

- API (Application Programming Interface = interface programmatique)
- `java.util.Collection`
 - ▶ Gestion de «groupes d'objets»
- `java.util.Map`
 - ▶ Gestion de «dictionnaires»
 - ▶ Dictionnaire = ensemble de <clef,valeur>

COOL!



Implémentation

3

À la base, des interfaces

- Combinaison d'interfaces en fonction des usages
 - ▶ List, Set, Map, Queues
- Une grande variété d'implémentations

Type de collection	Ordonné	Accès direct	Clef/valeur	Doublons	Null	Thread Safe
ArrayList	✓	✓	✗	✓	✓	✗
LinkedList	✓	✗	✗	✓	✓	✗
HashSet	✗	✗	✗	✗	✓	✗
TreeSet	✓	✗	✗	✗	✗	✗
HashMap	✗	✓	✓	✗	✓	✗
TreeMap	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Vector	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Hashtable	✗	✓	✓	✗	✗	✓
Properties	✗	✓	✓	✗	✗	✓
Stack	✓	✗	✗	✓	✓	✓
CopyOnWriteArrayList	✓	✓	✗	✓	✓	✓
ConcurrentHashMap	✗	✓	✓	✗	✓	✓
CopyOnWriteArraySet	✗	✗	✗	✗	✓	✓

source : <http://www.jindoudoux.fr>

Itérer sur les collections

4

Objectif

- Appliquer un traitement aux éléments des collections
- Définition via une interface dédiée

► `Iterable<T>`



Avantages

Gestion «threadsafe» des parcours
finalement assez lisible

La méthode `forEach`

- Prends un traitement en paramètre
 - Est de type `void`
 - Applique ce traitement aux entités de la collection
- Plus pratique que de passer des pointeurs de fonctions



En guise de conclusion...

5

Pratique en Java

- Il faut les utiliser



Remplacent bien des entités «déjà programmées»

- Mais du coup vous savez «ce qu'il y a derrière»
- La programmation concurrente ne se fait pas qu'en Java!

À suivre...

- Des exemples
- Présentation de `ArrayBlockingQueue<E>`